

Übungsblatt 2.2
 Vorlesung “Cybersicherheit”
 Sommersemester 2026
 Praktische Übung: Data Encryption Standard (DES)

Hinweis. Die für die Berechnungen benötigten S-Boxen sind ab Seite 17 im NIST-Standard zu finden.

Aufgabe 1: Berechnung der ersten DES-Runde

Aufgabe 1.

In dieser Aufgabe wird die erste Runde des DES Schritt für Schritt berechnet. Es gelte für die Klartextbits x_i (Zählung von $i = 1$ bis $i = 64$ von links):

$$x_i = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, 64\} \setminus \{15\}, \quad x_{15} = 1.$$

Der Schlüssel k und sämtliche Rundenschlüssel k_i bestehen vollständig aus Nullen.

- a) Geben Sie den Startzustand x vor Anwendung der Eingangspermutation IP an (4 Zeilen zu je 16 Bit).

x :

- b) Wie lautet die Ausgabe der Eingangspermutation IP , aufgeteilt in die beiden Hälften L_0 und R_0 ?

IP

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

Abbildung 1: Eingangspermutation

L_0 :

R_0 :

- c) Wenden Sie die Expansionsfunktion $E(R_0)$ an und geben Sie die Eingaben der acht S-Boxen an. Berücksichtigen Sie die XOR-Verknüpfung mit dem Rundenschlüssel k_1 (alle Nullen).

E BIT-SELECTION TABLE

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

Abbildung 2: Expansionstabelle

S_1 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>	S_5 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>
S_2 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>	S_6 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>
S_3 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>	S_7 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>
S_4 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>	S_8 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>

- d) Bestimmen Sie die Ausgabe der S-Boxen vor Anwendung der Permutation P .

S_{out} :

e) Geben Sie die Ausgabe der Permutation P an.

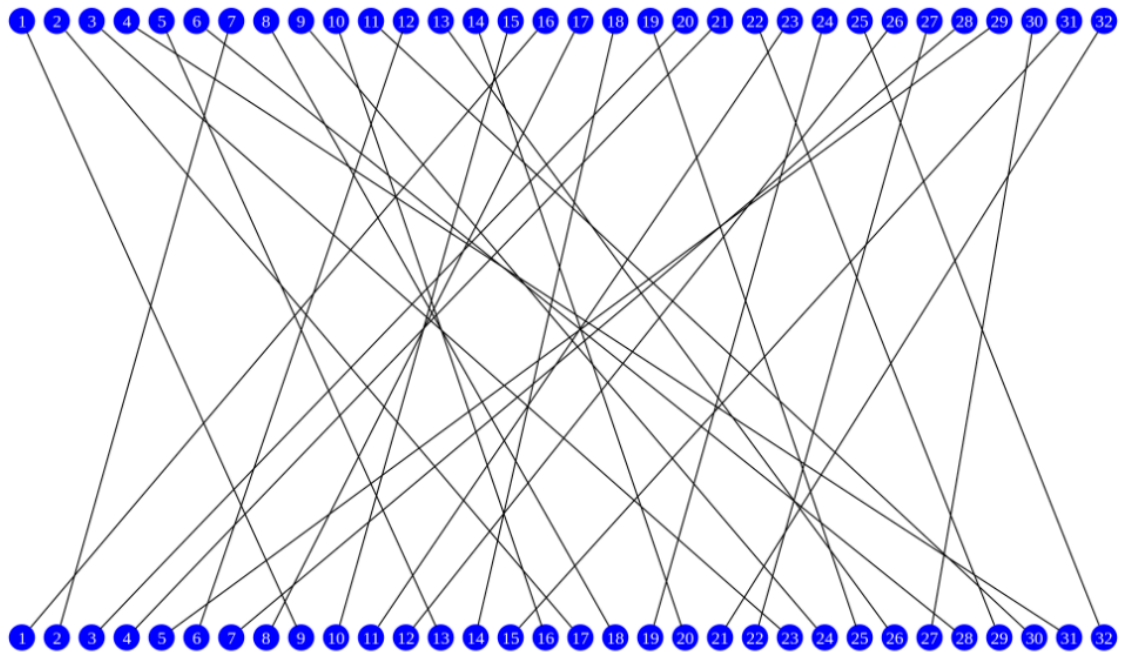


Abbildung 3: Permutation

P_{out} :

f) Bestimmen Sie den Zustand (L_1, R_1) am Ende der ersten Runde.

L_1 :

R_1 :

Aufgabe 2: Avalanche-Effekt im DES

Aufgabe 2.

Für eine gute Blockchiffre ist es wünschenswert, dass bei der Veränderung eines einzelnen Eingangsbits möglichst viele Ausgangsbits verändert werden. Diese Eigenschaft wird auch Diffusion bzw. *Avalanche-Effekt* genannt. Im Folgenden überprüfen wir die Diffusionseigenschaft des DES. Wir betrachten dazu eine Bitfolge als Eingang zum DES, bei der das Bit an der Stelle $x_{37} = 1$ ist (Zählung von x_1 bis x_{64}) und alle anderen Bits gleich 0 sind. Die 56 Schlüsselbits (und somit auch alle Rundenschlüssel) sind alle auf 1 gesetzt.

- a) Auf welche S-Boxen wirkt sich das Bit x_{37} in der ersten Runde aus? Wie sehen die Eingangsbits der acht S-Boxen aus?

S_1 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐	S_5 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐
S_2 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐	S_6 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐
S_3 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐	S_7 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐
S_4 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐	S_8 :	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- b) Geben Sie das Ergebnis (L_1, R_1) nach der ersten Runde an.

L_1 :

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

R_1 :

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- c) Wie viele Bits unterscheiden sich gegenüber der Berechnung mit dem Eingang $x = 0^{64}$ (gleiche Schlüsselkonfiguration)? Welche Aussage lässt sich daraus für den Avalanche-Effekt ableiten?

Aufgabe 3: DES-Entschlüsselung

Aufgabe 3.

Bei der DES-Entschlüsselung wird der gleiche Algorithmus wie bei der Verschlüsselung verwendet, lediglich die Rundenschlüssel werden in umgekehrter Reihenfolge angewendet. Diese Eigenschaft ergibt sich unmittelbar aus der Symmetrie der Feistel-Struktur. Wir setzen die Berechnung aus **Aufgabe 2** fort: Nach einer Verschlüsselungsrunde mit $x_{37} = 1$, allen übrigen Klartextbits gleich 0 und einem aus Einsen bestehenden Schlüssel liegt der Zustand (L_1, R_1) vor. Wir zeigen nun, dass eine *inverse Feistel-Runde* mit dem Rundenschlüssel $k_1 = 1^{48}$ den vorhergehenden Zustand (L_0, R_0) exakt rekonstruiert.

- a) Erläutern Sie, warum DES-Entschlüsselung denselben Algorithmus wie die Verschlüsselung verwenden kann. In welcher Reihenfolge werden die Rundenschlüssel angewendet?
- b) Stellen Sie die Rekursion einer inversen Feistel-Runde auf, die aus (L_i, R_i) und k_i den Zustand (L_{i-1}, R_{i-1}) berechnet. Wenden Sie diese auf (L_1, R_1) aus Aufgabe 2 mit dem Rundenschlüssel $k_1 = 1^{48}$ an und tragen Sie L_0 und R_0 ein.

L_0 :

R_0 :

- c) Vergleichen Sie das berechnete Paar (L_0, R_0) mit dem Zustand nach der Eingangspermutation IP , angewandt auf den ursprünglichen Klartext aus Aufgabe 2. Welche Schlussfolgerung ergibt sich für die Korrektheit der DES-Entschlüsselung?

Zusammenfassung

- DES wurde 1972 ausgeschrieben, 1977 standardisiert und basiert auf einer 16-rundigen Feistel-Struktur mit 56 Bit effektiver Schlüssellänge.
- Die Rundenfunktion kombiniert Expansion, Schlüsseladdition, nichtlineare S-Boxen und eine bitweise Permutation.
- Die S-Boxen sind die einzigen nichtlinearen Komponenten und damit zentral für die Sicherheit des Verfahrens.
- Die Diffusion wird durch Permutationen und die wiederholte Anwendung der Rundenfunktion erreicht; bereits nach einer Runde wirkt sich ein einzelnes Eingabebit auf mehrere Ausgabebits aus.
- Aufgrund der kurzen Schlüssellänge gilt DES heute als unsicher; in der Praxis kommen 3DES (übergangsweise) oder AES zum Einsatz.

Vielen Dank an Prof. Dr.-Ing. Christof Paar (MPI-SP / RUB) sowie an M.Sc. Johannes Tobisch und M.Sc. Paul Staat für die ursprünglichen Aufgabenstellungen, auf denen dieses Übungsblatt basiert.